Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Качествени класове и йерархии от класове

Утвърдени практики за обектно-ориентиран дизайн

Съдържание

- Основни принципи
  - Специализация, зависимост
  - Абстракция, капсулиране, наследяване, полиморфизъм
- Висококачествени класове
  - Коректна употреба на ООП
  - Клас методи, конструктори, данни
  - Добра причина за създаването на класа
- Типични грешки, които да избягвате в ООП

Специализация (Cohesion)

- Специализацията показва доколко близки са всички процедури в клас или модул
  - Специализацията трябва да е висока
  - Класовете трябва да съдържат силно взаимосвързана функционалност и да се стремят да имат една-едничка цел (single purpose)
- Силната специализация е полезен инструмент за справяне със сложността
  - Добре дефинираните абстракции водят до силна специализация
  - Лошите абстракции са с малка специализация

Силна специализация

- Пример за силна специализация
  - Класът System.Math
    - Sin(), Cos(), Asin()
    - Sqrt(), Pow(), Exp()
    - Math.PI, Math.E

```
double sideA = 40, sideB = 69;
double angleAB = Math.PI / 3;
double sideC = Math.Pow(sideA, 2) + Math.Pow(sideB, 2) -
  2 * sideA * sideB * Math.Cos(angleAB);
double sidesSqrtSum =
  Math.Sqrt(sideA) + Math.Sqrt(sideB) + Math.Sqrt(sideC);
```

Зависимост (Coupling)

- Зависимостта описва доколко здраво клас или процедура е свързана с други класове или процедури
- Зависимостта трябва да бъде държана слаба
  - Модулите би трябвало да зависят малко един от друг
  - Всички класове и процедури трябва да имат
    - Малки, преки, явни и гъвкави връзки с други класове / процедури
  - Един модул трябва лесно да може да бъде ползван в други модули, без сложни зависимости

Пример за слаба зависимост

```
class Report
{
    public bool LoadFromFile(string fileName) {…}
    public bool SaveToFile(string fileName) {…}
}

class Printer
{
    public static int Print(Report report) {…}
}

class Program
{
    static void Main()
    {
        Report myReport = new Report();
        myReport.LoadFromFile("C:\\DailyReport.rep");
        Printer.Print(myReport);
    }
}
```

Пример за силна зависимост

```
class MathParams
{
    public static double operand;
    public static double result;
}

class MathUtil
{
    public static void Sqrt()
    {
        MathParams.result = CalcSqrt(MathParams.operand);
    }
}

…

MathParams.operand = 64;
MathUtil.Sqrt();
Console.WriteLine(MathParams.result);
```

Наследяване (Inheritance)

- Наследяването е способност на класа неявно да получи всички членове на друг-клас
  - Наследяването е основна концепция в ООП
  - Класът, чийто методи се наследяват, се нарича базов (родителски) клас
  - Класът, който получава нова функционалност, се нарича производен (дъщерен) клас
- Използвайте наследяването за:
  - Многократна употреба на повтарящ се код: данни и логика
  - Опростяване поддръжката на кода

Полиморфизъм (Polymorphism)

- Полиморфизмът е основна концепция в ООП
- Способността да работим с обекти от даден клас както с екземпляри от неговия базов клас
  - За извикване на функционалност, скрита зад абстракция
- Полиморфизмът позволява да създадем йерархии с по-стойностна логическа структура
- Полиморфизмът е подход, позволяващ многократната употреба на кода
  - Общата логика се изнася в базовия клас
  - Специфичната логика се реализира в производния клас в презаписан метод

Полиморфизъм

- В C# полиморфизмът се реализира чрез:
  - Виртуални методи
  - Абстрактни методи
  - Интерфейси
- override презаписва виртуален метод

Пример за полиморфизъм

```
class Person
{
    public virtual void PrintName()
    {
        Console.Write("I am a person.");
    }
}

class Trainer : Person
{
    public override void PrintName()
    {
        Console.Write(
            "I am a trainer. " + base.PrintName());
    }
}

class Student : Person
{
    public override void PrintName()
    {
        Console.WriteLine("I am a student.");
    }
}
```

Висококачествени класове: Абстракция (Abstraction)

- Представяне на последователно ниво на абстракция в договора за клас (публично видими членове)
  - Каква абстракция прилага класът?
  - Представлява ли само едно нещо?
  - Името на класа описва ли добре неговата цел?
  - Класът определя ли ясен и лесен за разбиране публичен интерфейс?
  - Класът крие ли всички подробности за изпълнението си?

Пример за добра абстракция

```
public class Font
{
   public string Name { get; set; }
   public float SizeInPoints { get; set; }
   public FontStyle Style { get; set; }
   public Font(string name, float sizeInPoints, FontStyle style)
   {
      this.Name = name;
      this.SizeInPoints = sizeInPoints;
      this.Style = style;
   }
   public void DrawString(DrawingSurface surface,
      string str, int x, int y) { … }
   public Size MeasureString(string str) { … }
}
```

Пример за лоша абстракция

```
public class Program
{
    public string title;
    public int size;
    public Color color;
    public void InitializeCommandStack();
    public void PushCommand(Command command);
    public Command PopCommand();
    public void ShutdownCommandStack();
    public void InitializeReportFormatting();
    public void FormatReport(Report report);
    public void PrintReport(Report report);
    public void InitializeGlobalData();
    public void ShutdownGlobalData();
}
```

Този клас наистина ли представя „програма"? Това име добро ли е?

Този клас дали има една-едничка цел?

Постигане на добра абстракция [1/2]

- Дефинирайте операциите заедно с техните противоположности, напр. Open() и Close()
  - Преместете несвързани методи в друг клас, напр. В клас Employee, ако трябва да изчислите възрастта по дадена дата DateOfBirth
  - Създайте статичен метод CalcAgeByBirthDate(...) в отделен клас DateUtils
  - Групирайте свързани методи в един клас
  - Името на класа отговаря ли на съдържанието на класа?

Постигане на добра абстракция [2/2]

- Пазете се от нарушаване на абстракцията на интерфейса поради еволюция на кода
  - Не добавяйте публични членове, несъвместими с абстракцията
  - Например: в клас, наречен Employee, по някое време добавяме метод за достъп до DB с SQL

```
class Employee
{
    public string FirstName { get; set; }
    public string LastName; { get; set; }
    …
    public SqlCommand FindByPrimaryKeySqlCommand(int id);
}
```

Капсулиране (Encapsulation) [1/3]

- Минимизирайте видимостта на класове и членове
  - В C# започнете от private и преминете към internal, protected и public, ако е необходимо
- Класовете трябва да скрият подробностите за тяхното изпълнение
  - Принцип, наречен капсулиране в ООП
  - Всичко, което не е част от интерфейса на класа, трябва да бъде обявено за частно
  - Класове с добри капсулирани класове са: по-малко сложни, по-лесни за поддръжка, по-свободно свързани
- Класовете трябва да поддържат състоянието си чисто и да хвърлят изключение, ако се присвояват невалидни данни

Капсулиране (Encapsulation) [2/3]

- Никога не декларирайте полета за публични (с изключение на константи)
  - Използвайте свойства / методи за достъп до полетата
- Не поставяйте частни подробности за изпълнението в публичния интерфейс
  - Всички публични членове трябва да са в съответствие с абстракцията, представена от класа
- Не правете метод публичен само защото извиква само публични методи
- Не правете предположения за това как класът ще бъде използван или няма да бъде използван

Капсулиране (Encapsulation) [3/3]

- Не нарушавайте семантично капсулирането!
  - Не разчитайте на недокументирано вътрешно поведение или странични ефекти
  - Грешен пример:
    - Пропуснете извикването на ConnectToDB(), защото току-що извикахте FindEmployeeById(), което трябва да отвори връзка
  - Друг грешен пример:
    - Използвайте String.Empty вместо Titles.NoTitle, защото знаете, че и двете стойности са еднакви

Наследяване или включване (Containment)?

- Включването е връзка тип „той има"
  - Например: **Клавиатура** има множество **Клавиши**
- Наследяването е връзка тип „той е"
  - Проектиран за наследяване: направете класа abstract
  - Забрана за наследяване: направете го sealed / final
  - Подкласовете трябва да са ползваеми и през базовия клас
    - Без да се налага на потребителя да научава какви са разликите
  - Декларирайте инструменталните класове static

Наследяване [1/3]

- Не скривайте методи в подклас
  - Пример: ако класа Timer има public метод Start(), не дефинирайте private Start() в AtomTimer
- Преместете общите интерфейси, данни и поведение толкова нагоре, колкото е възможно в дървото на наследяването
  - Това максимизира многократното използване на кода
- Бъдете скептични към базови класове, които имат само един клас-наследник
  - Наистина ли е нужнмо още едно ниво на наследяване?

Наследяване [1/3]

- Бъдете подозрителни към класове, които презаписват процедура и не правят нищо в нея
  - Дали коректно е ползвана тази процедура?
- Избягвайте прекалено многократното наследяване
  - Не създавайте повече от 6 нива на наследяване
- Избягвайте ползването на protected полетата за данни в наследения клас
  - По-добре добавете наследен protected метод / свойства

Наследяване [3/3]

- Предпочитайте пред многократна проверка на типа:

```
switch (shape.Type)
{
    case Shape.Circle:
        ((Circle) shape).DrawCircle();
        break;
    case Shape.Square:
        ((Square) shape).DrawSquare();
        break;
    ...
}
```

- Помислете за наследяване на Circle и Square от Shape и презаписване на метода Draw()

Клас-методи и данни

- Дръжте броят на методите в клас възможно най-малък → намалява се сложността
- Намалете директното извикване на методи на други класове
  - Намалете индиректното извикване на методи на други класове
  - По-малко викания на външни методи == по-малка зависимост
  - Известно също като "fan-out"
- Минимизирайте степента на взаимодействие на класа с
  други класове
  - Намалява се зависимостта между класовете

Конструктори на класа

- Инициализирайте всички членове данни във всички конструктори, ако е възможно
  - Неинициализираните данни са предпоставка за грешки
  - Частично инициализираните са дори още по-лоши
  - Некоректен пример: присвоява FirstName в класа Person но оставя LastName празно
- Инициализирайте всички членове-данни в същия ред, в който са декларирани
- Предпочитайте deep copies пред shallow copies (ICloneable ще направи deep copy)

Използвайте шаблони в дизайна

- Използвайте private конструктори, за да забраните директното създаване на инстанции на класа
- Използвайте шаблони в дизайна за класическите случаи
  - Шаблони при създаването като Singleton, Factory Method, Abstract Factory
  - Шаблони в структурата като Adapter, Bridge, Composite, Decorator, Façade
  - Шаблони в поведението като Command, Iterator, Observer, Strategy, Template Method

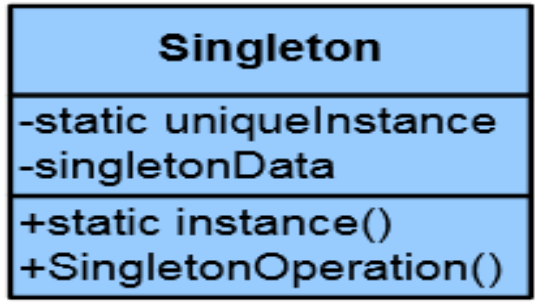
Singleton шаблон

- Singleton клас е такъв клас, който трябва да има само един-единствен екземпляр
  - Понякога Singleton погрешно е смятан за глобална променлива, а не е!
  - Възможни употреби:
    - Късно зареждане
    - Thread-safe

Singleton

Type: Creational

What it is:
Ensure a class only has one instance and provide a global point of access to it.



http://www.dofactory.com/net/singleton-design-pattern

Основни причини да създадете клас [1/2]

- Моделиране на обекти от реалния свят чрез ООП класове
- Моделиране на абстрактни обекти, процеси и т.н.
- Намаляване на сложността
  - Работа на по-високо ниво
- Изолиране на сложността
  - Скрива я в клас
- Скрива детайлите по реализацията → капсулиране
- Намалява ефекта на промените
  - Промените засягат само съответния клас

Основни причини да създадете клас [2/2]

- Скрива глобалните данни
  - Работи чрез методи
- Групира променливи, които се ползват заедно
- Създава централизирани точки за контрол
  - Една задача трябва да се изпълнява от едно място
  - Избягване на дублирането на код
- Улеснява многократната употреба на кода
  - С ползването на йерархии от класове и виртуални методи
- Пакетира свързаните операции на едно място

Пространства от имена

- Групирайте свързаните класове в пространства от имена
- Следвайте една и съща конвенция в именуването

```
namespace Utils
{
    class MathUtils { … }
    class StringUtils { … }
}

namespace DataAccessLayer
{
    class GenericDAO<Key, Entity> { … }
    class EmployeeDAO<int, Employee> { … }
    class AddressDAO<int, Address> { … }
}
```

Множествено число в името на класа

- Никога не ползвайте множествено число в името на класа
  - Освен ако не са някакъв вид колекция!
- Лош пример:

Единствено число: Teacher
(един учител, не няколко)

```
public class Teachers : ITeacher
{
    public string Name { get; set; }
    public List<ICourse> Courses { get; set; }
}
```

- Добър пример:

```
public class GameFieldConstants
{
  public const int MinX = 100;
  public const int MaxX = 700;
}
```

Хвърляне на изключения без параметри

- Не хвърляйте изключения без параметри:

```
public ICourse CreateCourse(string name, string town)
{
    if (name == null)
    {
        throw new ArgumentNullException();
    }
    if (town == null)
    {
        throw new ArgumentNullException();
    }
    return new Course(name, town);
}
```

Кой параметър е null тук?

Параметри, проверявани в Getter-а

- Проверка за невалидни данни да е в setter-и и конструктори
  - Не в getter!

```
public string Town
{
    get
    {
        if (string.IsNullOrWhiteSpace(this.town))
            throw new ArgumentNullException();
        return this.town;
    }
    set
    {
        this.town = value;
    }
}
```

Преместете проверката в setter!

Липсващ This за локалните членове

- Винаги ползвайте this.XXX вместо XXX за достъп до членовете на клас:

```
public class Course
{
    public string Name { get; set; }

    public Course(string name)
    {
        Name = name;
    }
}
```

Ползвайте this.Name

- StyleCop проверява за this и извежда предупреждение

Празен низ за липсваща стойност

- Използвайте null когато липсва стойност, не 0 или ""
  - Направете поле / свойство nullable, за да можете да ползвате null стойности или забранете липсата на стойности
- Лош пример:

Празното име е лоша идея! Ползвайте null

```
Teacher teacher = new Teacher("");
```

- Коректни алтернативи:

```
Teacher teacher = new Teacher();
```

```
Teacher teacher = new Teacher(null);
```

Мистериозни числа в класовете

- Не използвайте „мистериозни" числа
  - Особено ако класът има членове, свързани с тези числа:

```
public class Wolf : Animal
{
    …
    bool TryEatAnimal(Animal animal)
    {
        if (animal.Size <= 4)
        {
            return true;
        }
    }
}
```

Това if условие е грешно. 4 е размера на Wolf, който има свойство Size, наследено от Animal. Защо не ползваме this.Size вместо 4?

Не се вика базовия конструктор

- Извикайте базовия конструктор за да се възползвате от инициализацията на състоянието на обекта:

```
public class Course
{
  public string Name { get; set; }
  public Course(string name) { this.Name = name; }
}

public class LocalCourse : Course
{
  public string Lab { get; set; }
  public Course(string name, string lab) {
    this.Name = name;
    this.Lab = lab;
  }
}
```

: base(name)

Извикайте вместо това базовия конструктор!

Повтаряне на код в базовия и дъщерните класове

- Никога не копирайте код от базовия в наследения клас

```
public class Course
{
  public string Name { get; set; }
  public ITeacher Teacher { get; set; }
}

public class LocalCourse : Course
{
  public string Name { get; set; }
  public ITeacher Teacher { get; set; }
  public string Lab { get; set; }
}
```

Защо тези полета са дублирани, вместо да са наследени?

Лошо капсулиране чрез конструктор без параметри

- Погрижете се полетата да са добре капсулирани

```
public class Course
{
    public string Name { get; private set; }
    public ITeacher Teacher { get; private set; }

    public Course(string name, ITeacher teacher)
    {
        if (name == null)
            throw ArgumentNullException("name");
        if (teacher == null)
            throw ArgumentNullException("teacher");
        this.Name = name;
        this.Teacher = teacher;
    }

    public Course() { }
}
```

Валидация в setter-а

Нарушава капсулирането:
Name & Teacher ще са null.

Зависимост на базовия клас от наследниците му

- Базовият клас не трябва никога да знае за наследниците си!

```
public class Course
{
    public override string ToString()
    {
        StringBuilder result = new StringBuilder();
        …
        if (this is ILocalCourse)
        {
            result.Append("Lab = " + ((ILocalCourse)this).Lab);
        }
        if (this is IOffsiteCourse)
        {
            result.Append("Town = " + ((IOffsiteCourse)this).Town);
        }
        return result.ToString();
    }
}
```

Скрито третиране на базов клас като наследник [1/2]

- Не дефинирайте IEnumerable<T> полета, които после ще ползвате като List<T> (нарушена абстракция)

```
public class Container<T>
{
    public IEnumerable<T> Items { get; private set; }

    public Container()
    {
        this.Items = new List<T>();
    }

    public void AddItem (T item)
    {
        (this.Items as List<T>).Add(item);
    }
}
```

Лоша практика:
скрит List<T>

Скрито третиране на базов клас като наследник [2/2]

- Използвайте List<T> за полето и върнете него там, където се изисква IEnumerable<T>:

```
public class Container<T>
{
    private List<T> items = new List<T>();

    public IEnumerable<T> Items
    {
        get { return this.items; }
    }

    public void AddItem (T item)
    {
        this.items.Add(item);
    }
}
```

Това частично нарушава капсулацията. Помислете за клониране, за да избегнете опасност от промяна на елементите.

Повтарящ се код не е преместен нагоре в йерархията [1/2]

```
public abstract class Course : ICourse
{
    public string Name { get; set; }
    public ITeacher Teacher { get; set; }
}

public class LocalCourse : Course, ILocalCourse
{
    public string Lab { get; set; }
    public override string ToString()
    {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        sb.Append(this.GetType().Name);
        sb.AppendFormat("(Name={0}", this.Name);
        if (!(this.Teacher == null))
            sb.AppendFormat("; Teacher={0}", this.Teacher.Name);
        sb.AppendFormat("; Lab={0})", this.Lab);
        return sb.ToString();
    }
}
```

Повтаряне на код

Продължава на следващият слайд ...

Повтарящ се код не е преместен нагоре в йерархията [2/2]

- При презаписване (overriding) на методи, извикайте базовия метод ако ви трябва функционалността му, не я копирайте!

```
public class OffsiteCourse : Course, ILocalCourse
{
    public string Town { get; set; }

    public override string ToString()
    {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        sb.Append(this.GetType().Name);
        sb.AppendFormat("(Name={0}", this.Name);
        if (!(this.Teacher == null))
            sb.AppendFormat("; Teacher={0}", this.Teacher.Name);
        sb.AppendFormat("; Town={0})", this.Town);
        return sb.ToString();
    }
}
```

Повтаряне на код

Преместване на повтарящ се код нагоре в йерархията [1/2]

```
public abstract class Course : ICourse
{
    public string Name { get; set; }
    public ITeacher Teacher { get; set; }

    public override string ToString()
    {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        sb.Append(this.GetType().Name);
        sb.AppendFormat("(Name={0}", this.Name);
        if (!(this.Teacher == null))
            sb.AppendFormat("; Teacher={0}", this.Teacher.Name);
        return sb.ToString();
    }
}
```

Продължава на следващият слайд …

Преместване на повтарящ се код нагоре в йерархията [2/2]

```
public class LocalCourse : Course, ILocalCourse
{
    public string Lab { get; set; }

    public override string ToString()
    {
        return base.ToString() + "; Lab=" + this.Lab + ")";
    }
}

public class OffsiteCourse : Course, ILocalCourse
{
    public string Town { get; set; }

    public override string ToString()
    {
        return base.ToString() + "; Town=" + this.Town + ")";
    }
}
```

Обобщение

Проектиране на класове

- Използвайте коректно принципите на ООП
  - Абстракция – използвайте сходно ниво на абстракция в целия проект
  - Наследяване – не повтаряйте код
  - Капсулиране – подсигурете винаги валидно състояние на обектите
  - Полиморфизъм – показвайте ясно логическата структура на кода
- Осигурете силна специализация и слаба зависимост
- Използвайте шаблони в дизайна ако е нужно

Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).